

Дискретная математика и математическая логика

Конспект лекций (2004 - 2008 гг.).

Лобода А.В.

ЛОГИКА ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Введение

Согласно одному из самых распространенных определений, логика есть анализ методов рассуждений.

Поскольку рассуждения имеются в любой науке (и, как правило, в любой человеческой деятельности), целесообразно выделение логики, как особой, "обобщенной" науки, в отдельную ветвь "научного дерева". С другой стороны, "рассуждать логично" умеют (или, по крайней мере, думают, что умеют) все. Рассмотрим в качестве несложного примера логического рассуждения два утверждения:

- 1) Все студенты обязаны учиться;
- 2) Лица, имеющие студенческий билет (ВГУ, ВГАСУ и т.п.) - студенты.

Из этих утверждений логически неумолимо и понятным для всех образом вытекает следствие: все, имеющие студенческий билет, обязаны учиться.

Примерно до 19-го века господствовало мнение, что вся логика вообще имеет уровень примерно таких же элементарных рассуждений. Но в 19-м веке были переосмыслены многие известные "парадоксы" и открыты новые их варианты. Это привело к развитию формальной, математической, логики и превращению ее в строгую науку.

Последующий прогресс человечества и, в частности, развитие идей искусственного интеллекта подтвердили необходимость существования и укрепления именно таких подходов к логике. При этом необходимо отметить, что в 20-м веке были получены глубокие результаты, имеющие в определенном смысле негативное звучание. Эти результаты (в первую очередь, теоремы К. Геделя) показали невозможность выполнения логикой (даже математической !) той миссии, которую математикам казалось естественным на нее (логику) возложить.

Выяснилось, что в достаточно объемных математических теориях логика не в состоянии связать "естественным" образом верные утверждения с доказуемыми утверждениями. Два этих понятия оказались (к огорчению значительной части математиков) понятиями "разной природы" так что "мечты" об их совпадении, как правило, остаются лишь мечтами.

Однако в практике человечества вообще, и, в частности, в научно-технической практике, принцип "Считать верными только доказуемые утверждения" доминирует, несмотря на упомянутые результаты Геделя.

Основным содержанием обсуждаемого ниже раздела математической логики является именно изучение доказуемых утверждений т.н. логики высказываний.

Перед тем как приступить к изучению этого раздела, рассмотрим два известных логических парадокса. Можно высказать надежду, что знакомство с ними и их обдумывание должны стимулировать более устойчивый интерес к основам "сухой формальной, логики, излагаемой сразу за парадоксами.

Пример 1. "Парадокс цирюльника".

В некоем городе живет цирюльник, который бреет всех тех, кто не бреется сам (и никого больше). Вопрос: кто бреет самого цирюльника ?

Если его никто не бреет (и в том числе он не бреет себя сам), то согласно описанию ситуации, он обязан сам брить себя. Но, согласно тому же описанию, в этом случае он не может себя брить.

Следовательно, получить логический ответ на вопрос, поставленный в задаче, невозможно.

Пример 2. Модификацией "парадокса цирюльника" является т.н. парадокс Рассела о множествах. Напомним, что "множество" является одним из самых основных понятий во всей математике. Поэтому обсуждаемый парадокс приобретает "зловещее" влияние на все здание математической науки.

Итак, рассматривается множество A всех таких множеств X , которые не являются элементами самих себя. Вопрос: содержится ли A в A ?

Здесь, как и в "парадоксе цирюльника нет логически правильного ответа на поставленный вопрос. Если предположить, что $A \in A$, то, согласно определению этого множества, $A \notin A$. И наоборот, из $A \notin A$ следовало бы $A \in A$.

§1. Исчисление высказываний

Как говорилось выше, логика - это наука о рассуждениях. Основным объектом простейшего раздела математической логики является *высказывание*. Под высказыванием мы будем понимать любое утвердительное предложение. Например,

1. "Математика - лучшая из наук";
2. "Студенты обязаны учиться";
3. "Дважды два - пять" и т.д.

В логике высказываний, как в формальной теории, несущественно, что выражают рассматриваемые утверждения, (хотя, имея в виду приложения этой теории, естественно интересоваться и содержанием высказываний). Разрешается лишь един-

ственная формальность, учитывающая содержание высказываний: некоторые из них будем снабжать одной из двух меток "И" (истина) или "Л" (ложь).

В приведенных выше примерах можно считать, например, первое и второе высказывания истинными, а третье - ложным.

Замечание 1. С точки зрения формальной теории, которую мы строим, именно такое распределение меток "И" и "Л" в приведенных примерах не является обязательным. Важно лишь, чтобы эти метки были у каждого из рассматриваемых утверждений.

Определение 1. Снабженные метками высказывания из некоторого фиксированного набора будем называть *элементарными формулами* (ЭФ) логики высказываний.

Замечание 2. Начальный набор элементарных формул может быть как конечным, так и бесконечным. Однако, удобно сразу считать, что в этом наборе содержится, как минимум, счетное множество формул, которые мы можем перенумеровать и обозначить, например, как $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$

Замечание 3. Договоримся еще, что в начальном наборе элементарных высказываний имеются формулы с меткой "И" так же как имеются и (другие) формулы с противоположной меткой "Л". Тем самым, мы собираемся обсуждать именно двузначную логику, содержащую и ложные, и истинные утверждения.

Работая с различными элементарными формулами логики высказываний, мы считаем, что умеем отличать их друг от друга, например, по номерам, т. что, например, при $i \neq j$ формулы A_i и A_j можно предполагать различными.

Можно использовать для формул логики высказываний и другие обозначения. Например, элементарные формулы традиционно обозначаются начальными буквами латинского алфавита A, B, C и т.д. При этом о совпадении или отличии друг от друга формул, обозначаемых различными буквами, приходится (желая соблюсти традиционную для математической логики строгость) каждый раз договариваться отдельно.

Теперь мы хотим ввести в нашу теорию в дополнение к элементарным еще и сложные формулы. Для этого нам потребуются *операции* с формулами.

В логике высказываний имеется пять логических операций, известных еще со времен аристотелевой логики (эти операции уже рассматривались нами выше в разделе "Булевы функции"):

отрицание;
конъюнкция;
дизъюнкция;
импликация;
эквиваленция.

Введенные операции позволяют строить из одних высказываний (например, элементарных) другие (сложные) утверждения, также снабженные метками. Операция "отрицание" обозначаемая через $\bar{A}$, является одноместной и превращает истинное высказывание в ложное, а ложное - в истинное.

Правила определения меток для сложных двухместных высказываний $A \& B$ (конъюнкция), $A \vee B$ (дизъюнкция), $A \supset B$ (импликация), $A \equiv B$ (эквиваленция) определяются *таблицами истинности*, приводимыми ниже.

A	B	$A \& B$	$A \vee B$	$A \supset B$	$A \equiv B$
Л	Л	Л	Л	И	И
Л	И	Л	И	И	Л
И	Л	Л	И	Л	Л
И	И	И	И	И	И

Двухместные операции мы будем называть *юнкциями* и использовать общее обозначение λ для любой из этих операций.

Ясно, что можно использовать введенные операции многократно и получать все более сложные формулы из множества элементарных формул. Отметим, соблюдая все ту же формальную строгость, что для различения сложных формул необходимо ввести в обозначения помимо букв латинского алфавита и знаков операций еще и скобки. Так, выражения

$$A \& (B \vee C) \quad \text{и} \quad (A \& B) \vee C$$

являются разными, а без использования скобок различить их невозможно.

Дадим формальное определение произвольной (не обязательно элементарной) формулы логики высказываний. При этом мы индуктивным образом введем еще одно полезное понятие, а именно, *вес формулы*,

Определение 2. Формулой логики высказываний является выражение, получаемое из элементарных формул за счет конечного применения пяти логических операций.

Определение 3. Элементарные формулы логики высказываний имеют вес, равный нулю. Других формул нулевого веса нет.

Определение 4. Пусть k - натуральное число (т.е. $k = 0, 1, 2, \dots$). Вес $(k+1)$ имеют следующие формулы логики высказываний и только такие формулы:

- а) $\bar{A}$, где вес формулы A равен k ;
- б) $A \lambda B$, где λ - любой из юнкторов, A и B - формулы, максимум весов которых равен k .

Из предлагаемых определений легко получается следующий факт.

Предложение 1. Всякая формула логики высказываний имеет некоторый конечный вес.

Доказательство. Однократное применение логических операций к элементарным формулам приводит к выражениям одного из двух следующих видов: $\bar{A}$ или $A \lambda B$,

где A, B - элементарные формулы. Все такие выражения являются (согласно определению 4) формулами логики высказываний веса 1. Применяя ко всевозможным формулам веса 0 и 1 те же логические операции по одному разу, мы получим формулы веса 1 либо 2.

Аналогично, применяя по одному разу логические операции к формулам, имеющим вес не более, чем k , мы каждый раз будем получать формулу, вес которой не превышает $k + 1$. Тем самым, за конечное число k шагов-применений логических операций мы получаем формулу конечного веса, не превышающего числа k .

Также индукцией по весу формулы доказывается еще одно важное утверждение. **Предложение 2.** Всякая формула логики высказываний имеет некоторую метку, определяемую в соответствии со смыслом 5 логических операций.

Для нас будет важен следующий факт.

ТЕОРЕМА 1(об общем виде формулы). Если A - формула логики высказываний, то после удаления из нее отрицаний и скобок она примет вид

$$A_1 \lambda_1 A_2 \lambda_2 \dots A_{n-1} \lambda_{n-1} A_n, \quad (2.1)$$

где $A_1, A_2, \dots, A_n$ - элементарные формулы ЛВ,

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ - юнкторы.

Доказательство теоремы 1. Формулы веса 0 и 1 имеют вид либо A , либо $\bar{A}$, либо $A \lambda B$, где A, B - элементарные формулы, λB , где A, B - элементарные формулы, λ - юнктор. Следовательно, для формул веса $k \leq 1$ теорема 2 верна.

Предположим теперь, что теорема верна для всех формул, вес которых не превышает k , а интересующая нас формула A имеет вес $(k + 1)$. Тогда по определению веса либо $A = \bar{B} \ A = B \lambda C$, где B и C - формулы, вес которых не превышает k , λ - один из юнкторов.

В первом случае удаление всех отрицаний и скобок из A означает снятие (внешнего) отрицания с B и удаление всех (внутренних) скобок и отрицаний из формулы B . Результатом такой операции по предположению индукции будет строка символов вида (2.1). Следовательно, в этом случае теорема 1 доказана.

Во втором случае все скобки и отрицания формул B и C и только они являются скобками и отрицаниями формулы A . Поэтому их удаление приводит к строке символов

$$B_1 \mu_1 B_2 \mu_2 \dots B_{p-1} \mu_{p-1} A_p \lambda C_1 \nu_1 C_2 \nu_2 \dots C_{n-1} \nu_{q-1} C_q,$$

где $B_1 \mu_1 B_2 \mu_2 \dots B_{p-1} \mu_{p-1} A_p \lambda$ и $C_1 \nu_1 C_2 \nu_2 \dots C_{n-1} \nu_{q-1} C_q$ результаты удаления скобок и отрицаний из формул B и C соответственно (B_k, C_l здесь - ЭФ, а μ_k, ν_l - юнкторы). Значит, и в этом случае теорема 2 верна для формулы A .

По индукции это означает справедливость теоремы 2 для всех формул логики высказываний. Теорема 1 доказана.

Замечание. Смысл теоремы 1 представляется вполне прозрачным. Но закладывая в читателя дух строгости и четкости в формулировках и доказательствах, необходимый в дальнейших утверждениях, полезно продемонстрировать его уже на простейших примерах.

Пользуясь теоремой 1, мы можем по каждой формуле A логики высказываний находить составляющие ее элементарные формулы. Для этого нужно из строки (2.1) выбрать все попарно различные элементарные формулы $A_1, A_2, \dots, A_k$. Естественно при этом говорить и понимать, что формула A построена **именно** из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_k$.

Записывать этот факт мы будем в виде $A = A(A_1, A_2, \dots, A_k)$.

Впрочем, мы часто будем говорить в подобных ситуациях, что A "с запасом" построена из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_k, A_{(k+1)}, \dots, A_{(k+l)}$, где $A_{(k+1)}, \dots, A_{(k+l)}$ - "лишние" (фиктивные) формулы.

Определим теперь также индуктивным образом понятие **подстановки в формулу** в логике высказываний.

Определение 2. Пусть $B_1, \dots, B_n$ - некоторые элементарные формулы логики высказываний, $A, Q_1, \dots, Q_n$ - произвольные формулы. Результат подстановки набора формул $Q_1, \dots, Q_n$ вместо набора элементарных формул $B_1, \dots, B_n$ в формулу A определяется следующим образом:

1) если A - элементарная формула ЛВ, то

$$[A]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n} = \begin{cases} Q_s, & A = B_s \\ A, & A \neq B_s \quad (s = 1, \dots, n); \end{cases}$$

2) Результат подстановки в формулу веса $k \geq 1$ определяется по индукции. Если мы уже умеем подставлять в формулы, вес которых не превышает k , и вес A равен $(k + 1)$, то

2а) для $A = \overline{B}$ (B - формула веса k) определим

$$[A]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n} = \overline{[B]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n}};$$

2б) для $A = B \lambda C$, где B и C - формулы веса, не большего чем k , определим

$$[A \lambda B]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n} = ([A]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n}) \lambda ([B]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n}).$$

ТЕОРЕМА 2. Для любых формул $A, Q_1, \dots, Q_n$ и любых элементарных формул $B_1, \dots, B_n$ выражение

$$[A]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n}$$

является формулой логики высказываний.

Доказательство этой теоремы также проводится индукцией по весу k формулы A .

1. Если $k = 0$, т. е. A - элементарная формула, то из п. 1 определения подстановки в формулу получаем утверждение теоремы.

2. Если для весов, не превышающих k , теорема верна, то пункты 2а) и 2б) определения подстановки в формулу доказывают теорему и для веса $k + 1$.

Значит, теорема 2 верна для любых формул.

Замечание. В силу сказанного выше приобретает смысл понятие формулы $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$, построенной из формул $A_1, A_2, \dots, A_n$, не обязательно являющихся элементарными.

ОБЩЕЗНАЧИМЫЕ ФОРМУЛЫ

Всякой формуле логики высказываний $A = A(A_1, \dots, A_n)$, построенной из элементарных формул $A_1, \dots, A_n$ можно однозначно сопоставить некоторую булевскую функцию. Для этого необходимо символы элементарных формул $A_1, \dots, A_n$, входящих в A , заменить на символы булевских переменных $x_1, \dots, x_n$.

Так как любая формула ЛВ строится при помощи логических операций из элементарных формул, такое сопоставление действительно является однозначным. Формально переход от формулы $A = A(A_1, \dots, A_n)$ к соответствующей ей БФ $f(x_1, \dots, x_n)$ можно осуществить индуктивным образом (индукция по весу формулы).

Упрощенно говоря, для предлагаемого перехода нужно разрешить **фиксированным** элементарным формулам $A_1, \dots, A_n$, входящим в состав формулы A , изменяться "свободно" и принимать любые логические значения.

При этом в силу однозначности соответствия можно сопоставить всякой формуле ЛВ таблицу истинности, связанную с соответствующей данной формуле булевской функцией. Будем говорить в такой ситуации о таблице истинности, отвечающей исходной формуле $A = A(A_1, \dots, A_n)$ логики высказываний (вместо упоминания соответствующей БФ и последующего перехода к таблице)ЛВ.

Замечание. Уточним при этом, что фиксированная формула A имеет фиксированную метку ("И"или "Л"), а в последнем столбце таблицы истинности для формулы A могут содержаться как метки "И так и "Л".

Определение 1. Формула $A = A(A_1, \dots, A_n)$ логики высказываний называется *общезначимой* (или тождественно истинной или тавтологией), если является общезначимой соответствующая ей булевская функция (т.е. если в последнем столбце таблицы истинности, отвечающей данной формуле, содержатся только единицы).

Пример 1.Общезначимыми являются следующие формулы: $A \vee \bar{A}$, $(A \& \bar{A})$, $A \supset A$, $A \equiv A$, $A \supset (B \supset A)$.

Определение 2. Две формулы A и B логики высказываний назовем *равносильными*, если является общезначимой формула $A \equiv B$.

Пример 2. Равносильными являются следующие формулы: $A \vee \bar{B}$, $\overline{A \& B}$.

Сформулируем два важных для дальнейших обсуждений свойства общезначимых формул.

ТЕОРЕМА 1. Пусть $A_1, \dots, A_n$ - элементарные формулы ЛВ, из которых построена тавтология $A = A(A_1, \dots, A_n)$, а $Q_1, \dots, Q_n$ - произвольные формулы. Тогда подстановка

$$[A]_{A_1, \dots, A_n}^{Q_1, \dots, Q_n}$$

также является тавтологией.

Для доказательства рассмотрим набор элементарных формул $B_1, \dots, B_N$, из которых построена вся совокупность формул $Q_1, \dots, Q_n$. Тогда и формула

$$B = [A]_{A_1, \dots, A_n}^{Q_1, \dots, Q_n}$$

также построена из элементарных формул $B_1, \dots, B_N$. Рассмотрим произвольный булевский вектор $\beta_1, \dots, \beta_N$ из таблицы истинности для формулы B . На наборе $\beta_1, \dots, \beta_N$ формулы $Q_1, \dots, Q_n$ принимают некоторые истинностные значения. И при этих n значениях (в соответствующей строке таблицы истинности для формулы A) мы получаем значение формулы A , равное И.

С этим значением совпадает (в силу построения формулы B) истинностное значение B на наборе $\beta_1, \dots, \beta_N$. Следовательно, формула B на любых наборах $\beta_1, \dots, \beta_N$ принимает только значение И. Это означает, что она общезначима.

ТЕОРЕМА 2. Пусть формулы логики высказываний A и $A \supset B$ общезначимы. Тогда общезначимой является и формула B .

Доказательство.

Рассмотрим набор элементарных формул $C_1, \dots, C_n$, из которых построена формула $A \supset B$. Тогда, разумеется, из этих же формул построена и формула B . При произвольном наборе значений этих формул в таблицах истинности (в последних столбцах) для двух исходных формул A и $A \supset B$ мы получаем значения 1.

Если бы формула B имела на таком наборе значение 0, то импликация $A \supset B$ не могла бы быть истинной. Следовательно, в таблице истинности, отвечающей формуле B (содержащей помимо последнего столбца еще n столбцов по числу ЭФ $C_1, \dots, C_n$) мы получаем только единицы. Это означает общезначимость формулы B .

Аксиомы логики высказываний

На примере логики высказываний мы проиллюстрируем устройство многих современных математических (и не только!) теорий, претендующих на научность подхода к своему предмету и справедливость выводов, которые эта теория делает.

С некоторых пор (например, здесь можно указать на 19 век) в математике (и науке вообще) устоялись традиции рассмотрения различных теорий как научных

только в том случае, если они (теории) являются аксиоматическими. Это означает, что в основание теории закладывается некоторое количество исходных положений, называемых аксиомами (или постулатами). Аксиомы должны согласовываться с реальностью и здравым смыслом и иметь четкие формулировки.

Далее договариваются о правилах, по которым из набора аксиом можно получать другие утверждения (например, теоремы в математической теории). Вводимые правила должны быть логичными и не должны допускать двусмысленных толкований.

Все, что можно получить из исходных аксиом по введенным правилам, составляет содержание обсуждаемой теории. Именно по такой схеме была построена евклидова геометрия, считающаяся и поныне образцом стройной научной теории, способной во многом объяснять мир (по крайней мере в его геометрических проявлениях). В качестве других общеизвестных математических теорий, допускающих построение на аксиоматических принципах, можно назвать также арифметику, линейную алгебру, математический анализ.

И, разумеется, сама математическая логика, на которой, по сути, основаны принципы получения "правильных" утверждений в любой научной теории, также является образцом аксиоматического подхода.

Построение других, нематематических, теорий на аксиоматической основе, также считается в настоящее время признаком качества этих теорий и отделяет их (возможно, в чрезмерно грубой форме) от "неполноценных" "ненаучных" теорий, к которым этот подход не удалось (или пока не удастся) применить.

Обсудим теперь логику высказываний с аксиоматической точки зрения.

Список аксиом логики высказываний

$$A1 : A \supset (B \supset A).$$

$$A2 : (A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C)).$$

$$A3 : (A \& B) \supset A.$$

$$A4 : (A \& B) \supset B.$$

$$A5 : A \supset (B \supset (A \& B)).$$

$$A6 : A \supset (A \vee B).$$

$$A7 : B \supset (A \vee B).$$

$$A8 : (A \supset C) \supset ((B \supset C) \supset ((A \vee B) \supset C)).$$

$$A9 : (A \supset B) \supset ((A \supset \bar{B}) \supset \bar{A}).$$

$$A10 : \bar{\bar{A}} \supset A.$$

$$A11 : (A \equiv B) \supset (A \supset B).$$

$$A12 : (A \equiv B) \supset (B \supset A).$$

$$A13 : (A \supset B) \supset ((B \supset A) \supset (A \equiv B)).$$

Замечание 1. Можно считать, что в данных аксиомах символами A, B и C обозначены некоторые конкретные элементарные формулы логики высказываний. При таком подходе речь идет о 13 конкретных формулах ЛВ, которые мы договариваемся считать аксиомами этой теории.

Замечание 2. Возможен и другой подход, который внешне отличается от предыдущей договоренности, но (как мы увидим чуть позже) на самом деле отличие это только кажущееся. В рамках этого подхода можно считать, что формулами $A1 - A13$ выделяется бесконечно много аксиом. Каждую из формул $A1 - A13$ можно называть *схемой аксиом* (а не просто аксиомой), считая, что вместо символов A, B и C может быть подставлена любая из элементарных и неэлементарных формул логики высказываний.

Каждую из выписанных нами формул $A1 - A13$ можно прокомментировать, выделяя в них "естественный" здравый смысл. Например, "разумность" аксиомы $A1$ объясняется тем, что "при наличии верного" утверждения A можно утверждать также справедливость импликации $B \supset A$.

Аналогично, из справедливости конъюнкции $A \& B$, разумеется, вытекает справедливость как утверждения A (аксиома $A3$), так и утверждения B (аксиома $A4$). Примерно такие же "объяснения" можно привести и для остальных аксиом из нашего списка. Формально же проще "оправдать" наши аксиомы следующей теоремой.

ТЕОРЕМА 3. Все аксиомы из списка $A1 - A13$ являются общезначимыми формулами логики высказываний.

Доказательство этой теоремы представляет собой несложное, но достаточно объемное упражнение с таблицами истинности.

Следующий шаг в построении аксиоматической теории заключается в описании правил вывода. В логике высказываний таких правил два. Они позволяют получать (выводить) из начального списка аксиом, которые автоматически считаются выводимыми ("правильными") формулами, новые ("правильные") утверждения.

ПРАВИЛА ВЫВОДА

1. Правило подстановки.

Если A - выводимая формула ЛВ, $B_1, \dots, B_n$ - попарно различные элементарные формулы ЛВ, $Q_1, \dots, Q_n$ - произвольные формулы, то результат подстановки

$$[A]_{B_1, \dots, B_n}^{Q_1, \dots, Q_n}$$

также считается выводимой формулой логики высказываний.

2. Modus Ponens (MP).

Если A и $A \supset B$ - выводимые формулы логики высказываний, то формула B также считается выводимой.

Определение 1. *Списком вывода* называется набор формул $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}$, в котором каждая формула является либо одной из аксиом, либо получается из предыдущих формул списка по одному из правил вывода.

Определение 2. *Выводимой формулой (теоремой логики высказываний)* называется любая формула A , являющаяся последней в каком-либо списке вывода.

Пример 1. Любая аксиома (схема аксиом) является в силу определения 2 теоремой логики высказываний, т.к. список вывода, соответствующий данной аксиоме, состоит, например, из самой этой аксиомы.

Другие, более сложные, примеры списков вывода и, соответственно, содержательных (не являющихся аксиомами) теорем логики высказываний будут рассмотрены ниже. А здесь мы зафиксируем следующее важное свойство выводимых формул (теорем ЛВ).

ТЕОРЕМА 4. *Всякая теорема логики высказываний является общезначимой формулой.*

Для доказательства достаточно вспомнить (теорема ...), что подстановка в общезначимую формулу сохраняет общезначимость. Точно так же второе правило вывода, Modus Ponens, из двух общезначимых формул строит новую общезначимую формулу (теорема ...).

Отметим, что первой формулой в списке вывода всегда является аксиома, т.е. общезначимая формула. Это означает, что и все остальные формулы в любом списке вывода, в том числе, последняя формула, общезначимы.

Определение 3. Будем называть общезначимые формулы логики высказываний *верными* формулами.

Следствие 1. Все выводимые формулы логики высказываний являются верными формулами.

Замечание 1. Выводимые формулы в различных аксиоматических теориях часто называют еще *доказуемыми*, а соответствующий любой такой формуле список вывода - ее *доказательством*.

С учетом этого замечания следствию 1 можно придать более привычную для слуха математика форму.

Следствие 2. Все доказуемые формулы логики высказываний верны.

Замечание 2. Утверждение такого типа о той или иной математической теории свидетельствует о традиционно понимаемой "правильности" такой теории. Более

формально (об этом у нас еще будет идти речь ниже) такое свойство теории называется ее непротиворечивостью.

Замечание 3. Общезначимые формулы в аксиоматических теориях называют еще *тавтологиями*.

Замечание 4. Мы привели выше целую россыпь разных общеупотребительных названий для двух понятий ("доказуемое" и "верное"). Такое разнообразие названий свидетельствует о важности этих понятий. Именно в них оказались сконцентрированными интересы и усилия математиков и других философов в попытках осознать сущность логического (аксиоматического) подхода к науке.

Доказуемые формулы логики высказываний

Отталкиваясь от последнего утверждения предыдущего раздела, естественно задать вопрос о его обращении. Точная формулировка этого вопроса такова:

Какие из общезначимых формул ЛВ являются доказуемыми ?

Как будет показано ниже, ответ на этот вопрос звучит очень емко и в то же время очень кратко:

ВСЕ ! (Все верные формулы ЛВ являются теоремами этой теории.)

Мы докажем ниже это утверждение, но доказательство будет весьма длинным, содержащим много отдельных вспомогательных утверждений и конструкций. К их рассмотрению мы сейчас приступаем. Начнем же с примера.

Пример 5. Формула $A \supset A$ выводима (для любой формулы A).

Для доказательства достаточно предъявить список вывода обсуждаемой формулы. Именно это мы и сделаем. Формулы в списке вывода, приводимом ниже, мы будем нумеровать, а комментарии к этим формулам приводить между нумеруемых строк.

$$1) A \supset (B \supset A)$$

Эта формула представляет собой аксиому (схему аксиом) А1, поэтому ее появление в нашем списке вывода разрешается имеющимися правилами вывода.

$$2) [A \supset (B \supset A)]_B^{(B \supset A)} = A \supset ((B \supset A) \supset A)$$

Эта формула получена подстановкой вместо элементарной формулы B новой формулы $B \supset A$.

$$3) (A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$$

Это - аксиома A2.

$$4) (A \supset (B \supset A)) \supset ((A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A))$$

Здесь мы подставили в формулу N 3 списка вывода вместо набора элементарных формул $\{B, C\}$ новый набор $\{B \supset A, A\}$.

$$5) ((A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A))$$

Формула получена по правилу МР, примененному к формулам N 1 и N 4 из списка вывода.

$$6) (A \supset A)$$

Формула получена по правилу МР, примененному к формулам N 2 и N 5 из списка вывода.

Полученная нами формула N 6 в списке вывода - искомая. Опуская промежуточные комментарии, мы можем записать весь список вывода в следующей краткой форме:

- 1) $A \supset (B \supset A)$
- 2) $A \supset ((B \supset A) \supset A)$
- 3) $(A \supset B) \supset ((A \supset (B \supset C)) \supset (A \supset C))$
- 4) $(A \supset (B \supset A)) \supset ((A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A))$
- 5) $((A \supset ((B \supset A) \supset A)) \supset (A \supset A))$
- 6) $(A \supset A)$.

Обратим здесь внимание на то, что достаточно простая (интуитивно очевидная) формула $A \supset A$ потребовала при ее выводе достаточно большого количества усилий. Это означает, что вывод других, менее очевидных, формул может получиться еще более громоздким. Тем более ясно, что доказательство выводимости **любой** общезначимой формулы ЛВ также представляет собой сложную задачу.

Для решения этой задачи нам потребуется еще одно новое понятие.

§4. ВЫВОДИМОСТЬ ИЗ НАБОРА ФОРМУЛ

Определение 1. Пусть Γ некоторый набор формул логики высказываний. *Выводом из Γ* называется список формул ЛВ $A_1, A_2, \dots, A_k$, для каждой из которых справедливо одно из следующих условий:

- 1) A_k - теорема ЛВ;
- 2) $A_k \in \Gamma$;
- 3) A_k получена по правилу МР из предыдущих формул списка.

Замечание. Выводимость формулы A из Γ обозначается следующим образом: $\Gamma \vdash A$ в отличие от обычного вывода (вывода "из ничего а точнее, только из аксиом) $\vdash A$.

Свойства вывода из Γ

1. Если Γ_1, Γ_2 - два набора формул и справедлива выводимость $\Gamma_1 \vdash A$, то справедлива также и выводимость $\Gamma_1, \Gamma_2 \vdash A$.
2. Если $\Gamma_1 \vdash \Gamma_2, \Gamma_2 \vdash A$, то справедлива и выводимость $\Gamma_1 \vdash A$ (цепное правило).
3. Если Γ - произвольное множество формул ЛВ, а A - теорема ЛВ, то $\Gamma \vdash A$.
4. Если $A \in \Gamma$, то $\Gamma \vdash A$.
5. Если справедливы выводимости $\Gamma \vdash A$ и $\Gamma \vdash A \supset B$, то верна также выводимость $\Gamma \vdash B$.

Три последних свойства из этого списка немедленно вытекают из определения 1. Первое из этих свойств можно считать очевидным: список вывода из меньшего набора формул, разумеется, автоматически является и списком вывода из большего множества.

И только второе свойство, также достаточно наглядное по форме, требует содержательного доказательства.

Упражнение. Доказать (индукцией по номеру формулы в списке вывода из Γ_2) выводимость из набора Γ_1 каждой формулы списка вывода из Γ_2 .

Какие формулы и из каких наборов можно выводиться и какие выгоды от введенного понятия можно получить ?

ТЕОРЕМА (о дедукции). Пусть Γ - произвольный набор формул ЛВ, A и B - некоторые формулы ЛВ. Если $\Gamma, A \vdash B$, то $\Gamma \vdash A \supset B$.

Замечание. Утверждение, обратное теореме о дедукции, есть очевидное правило МР: если $\Gamma \vdash A \supset B$, то $\Gamma, A \vdash B$, и значит, по МР: $\Gamma, A \vdash B$.

Следовательно, теорема о дедукции вместе с МР образуют красивый общий принцип:

$\Gamma, A \vdash B$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vdash A \supset B$.

Доказательство теоремы о дедукции проведем индукцией по номеру формулы в списке вывода из Γ, A . Точнее, пусть $B = B_n$ - последняя формула в списке вывода из Γ, A , а сам этот список есть $B_1, B_2, \dots, B_n$.

Докажем, что для каждой формулы B_k из этого списка справедлива выводимость

$$\Gamma \vdash A \supset B_k.$$

1 (основание индукции). При $k = 1$ для формулы $B_k = B_1$ может выполняться одно из 3-х условий:

а) B_k - теорема ЛВ;

б) $B_k \in \Gamma$;

в) $B_k = A$

(при коротком списке ($k = 1$) применение правила МР к предыдущим формулам списка невозможно).

Если B_k - теорема ЛВ, то рассмотрим следующие выводимые из Γ формулы:

$\Gamma \vdash B_1$;

$\Gamma \vdash B_1 \supset (A \supset B_1)$ - схема аксиом А1; $\Gamma \vdash (A \supset B_1)$ - применено правило МР к двум предыдущим формулам.

Следовательно, в случае а) выводимость $\Gamma \vdash (A \supset B_1)$ доказана.

В случае б) т.е. при $B_k \in \Gamma$ для доказательства выводимости $\Gamma \vdash (A \supset B_1)$ можно снова предъявить тот же список вывода.

В случае же в), т.е. при $B_k = A$ требуемая выводимость $\Gamma \vdash (A \supset A)$ получается еще проще, т.к. формула $A \supset A$ является теоремой ЛВ.

2 (общий шаг). Пусть для всех формул от 1-й до k -ой включительно из списка вывода $B_1, B_2, \dots, B_n$ ($k < n$) мы уже получили выводимости $\Gamma \vdash (A \supset B_k)$.

Докажем аналогичную выводимость для формулы B_{k+1} .

Если B_{k+1} является теоремой ЛВ, либо элементом набора Γ , либо совпадает с формулой A , то доказательство проводится аналогично п. 1. Остается наиболее интересный случай, при котором B_{k+1} получено по правилу МР из двух предыдущих формул списка $B_1, B_2, \dots, B_n$.

Это означает, что существуют номера $s, t < k + 1$, т.ч. что

$$B_t = (B_s \supset B_{k+1})$$

и имеют место выводимости

$$\Gamma, A \vdash B_s,$$

$$\Gamma, A \vdash B_t = (B_s \supset B_{k+1}).$$

При этом по предположению индукции можно считать, что

$$\Gamma \vdash A \supset B_s,$$

$$\Gamma \vdash A \supset (B_s \supset B_{k+1}).$$

Рассмотрим теорему, полученную подстановкой из схемы аксиом А2:

$$(A \supset B_s) \supset ((A \supset (B_s \supset B_{k+1})) \supset (A \supset B_{k+1})).$$

Как теорема ЛВ эта формула выводима из любого набора формул, в частности, из Γ . Кроме того, первый ее фрагмент, т.е. $A \supset B_s$ также является выводимой из Γ формулой. Следовательно, применяя правило МР, получаем выводимость

$$\Gamma \vdash (A \supset (B_s \supset B_{k+1})) \supset (A \supset B_{k+1}).$$

Применяя еще раз МР, получим требуемую выводимость

$$\Gamma \vdash (A \supset B_{k+1}).$$

Теорема о дедукции доказана.

В качестве **примера**, иллюстрирующего пользу этой теоремы, рассмотрим очевидную выводимость $A \vdash A$.

По только что доказанной теореме она равносильна выводимости $\vdash A \supset A$. В итоге шесть строчек вывода для последней формулы (см. предыдущий параграф) оказывается возможным заменить одной ссылкой на теорему о дедукции.

Обсудим еще несколько важных для дальнейшего изложения примеров применения теоремы о дедукции.

Пример 2. $\vdash A \supset \bar{\bar{A}}$. (Напомним, кстати, что обратная импликация является одной из аксиом)

Для доказательства этой выводимости воспользуемся теоремой о дедукции и докажем равносильное исходной задаче утверждение $A \vdash \bar{\bar{A}}$.

Замечание. Такой прием "переноса в левую часть" часто используется при доказательстве тех или иных теорем ЛВ. Визуально при этом создается впечатление, что мы заменяем исходную задачу более легкой, т.к. выводить формулы из некоторого запаса представляется делом более легким, чем выводить что-то "из ничего".

Второй важный прием связан с методом вывода отрицания какой-либо формулы. Он основан на использовании схемы аксиом А9 с соответствующими подстановками.

Итак, нам необходимо и достаточно получить выводимость формулы $\bar{\bar{A}}$ из одноэлементного набора формул A .

Рассмотрим теорему ЛВ

$$(\bar{A} \supset B) \supset ((\bar{A} \supset \bar{B}) \supset \bar{\bar{A}}),$$

полученную из А9 подстановкой формулы $\bar{A}$ вместо A .

Из этой теоремы, подставляя в нее A вместо формулы B , получаем

$$\vdash (\bar{A} \supset A) \supset ((\bar{A} \supset \bar{A}) \supset \bar{\bar{A}}),$$

или, расширяя набор в левой части,

$$A \vdash (\bar{A} \supset A) \supset ((\bar{A} \supset \bar{A}) \supset \bar{\bar{A}}). \quad (4.1)$$

Заметим еще, что при любых формулах A и B справедлива выводимость

$$A \vdash B \supset A,$$

получаемая из первой аксиомы переносом посылки импликации в левую часть.

Следовательно, в дополнение к (4.1) имеем

$$A \vdash (\bar{A} \supset A). \quad (4.2)$$

Применяя МР к формулам (4.1) и (4.2), получаем

$$A \vdash ((\bar{A} \supset \bar{A}) \supset \bar{\bar{A}}), \quad (4.3)$$

Но первый фрагмент в правой части (4.3), т.е. формула $(\bar{A} \supset \bar{A})$ является, как мы доказали, теоремой ЛВ. Эта теорема выводима, например, из A , т.е.

$$A \vdash (\bar{A} \supset \bar{A}) \quad (4.4)$$

Применяя еще раз МР к формулам (4.3) и (4.4), получаем интересующую нас выводимость

$$A \vdash \bar{\bar{A}}. \quad (4.5)$$

Пример 3. $\vdash A \vee \bar{A}$ - "закон исключенного третьего".

Пример 4. Обоснование принципа доказательства "от противного":

$\Gamma, A \vdash B$ тогда и только тогда, когда $\Gamma, \bar{B} \vdash \bar{A}$.

ТЕОРЕМА 2 (16 основных выводимостей). Имеют место следующие 16 выводимостей:

$$\begin{array}{llll} A, B & \vdash & A \& B, & A \vee B, & A \supset B, & A \equiv B, \\ A, \bar{B} & \vdash & \overline{A \& B}, & A \vee B, & \overline{A \supset B}, & \overline{A \equiv B}, \\ \bar{A}, B & \vdash & \overline{A \& B}, & A \vee B, & A \supset B, & \overline{A \equiv B}, \\ \bar{A}, \bar{B} & \vdash & \overline{A \& B}, & \overline{A \vee B}, & A \supset B, & A \equiv B. \end{array}$$

Доказательство предоставляется читателям в качестве очень поучительного упражнения на формальную логику. Отметим при этом, что часть из этих 16 заданий являются тривиальными. Но есть среди них и выводимости, требующие достаточно аккуратного владения теоремой о дедукции. Никаких других средств, кроме определений и этой теоремы, у нас, по сути, нет

ПОЛНОТА И НЕПРОТИВОРЕЧИВОСТЬ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

Предположим, что мы обсуждаем некоторую математическую теорию, в которой имеются следующие понятия:

- 1) формула,
- 2) аксиома,
- 3) правила вывода (и, соответственно, выводимые формулы или теоремы этой теории),

- 4) отрицание формулы,
- 5) верная формула.

Такую теорию естественно назвать аксиоматической теорией. Заметим, что к таковым можно отнести практически все разделы современной математики. Мы обсудим здесь некоторые свойства аксиоматических теорий вообще и логики высказываний, в частности.

Определение 1. Формальную теорию S назовем *непротиворечивой в широком смысле*, если в ней все аксиомы и теоремы являются верными формулами.

Определение 2. Формальную теорию S назовем *полной в широком смысле*, если в ней все верные формулы являются теоремами (т.е. выводимы из аксиом или доказуемы).

Определение 3. Формальную теорию S назовем *непротиворечивой в узком смысле*, если в ней ни для какой формулы A нельзя вывести одновременно эту формулу и ее отрицание, т.е. A и $\bar{A}$.

Определение 4. Формальную теорию S назовем *полной в узком смысле*, если добавление к набору ее аксиом какой-либо невыводимой формулы позволяет вывести некоторую формулу A и ее отрицание $\bar{A}$.

Замечание 1. В определениях 3 и 4 акцент на "узкий смысл" означает, что речь идет о возможности или невозможности вывода "противоречия" в виде пары формул A и $\bar{A}$ (при некоторой A).

Замечание 2. В логике высказываний мы, как и ранее, называем *верной* формулой любую общезначимую формулу (тавтологию).

ТЕОРЕМА 1. Логика высказываний непротиворечива в широком и узком смыслах.

Доказательство.

1) Широкий смысл. Все аксиомы ЛВ, а также выводимые из аксиом формулы (или теорема логики высказываний) являются, как мы знаем, общезначимыми, т.е. верными формулами ЛВ.

2) Узкий смысл. Пусть в логике высказываний выводима, т.е. является теоремой, формула A . Тогда формула A - общезначима. Если формула A истинна при каких-либо значениях элементарных формул, из которых она построена, то при этих же значениях формула $\bar{A}$ ложна. Поэтому $\bar{A}$ не является общезначимой и, следовательно, не может быть выводимой.

Теорема 1 доказана.

Следующим свойством логики высказываний, которое мы будем долго доказывать, является ее полнота в широком смысле. Нам потребуются для этого дополнительные обозначения и определения.

Определение 5. Пусть заданы набор из n формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ логики высказыва-

ний и некоторый булевский вектор $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ такой же длины n . Набор формул $A_1^{\alpha_1}, \dots, A_n^{\alpha_n}$ будем называть α -сопряженным к исходному набору $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Предлагается следующее обозначение для нового понятия:

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha = \{A_1^{\alpha_1}, \dots, A_n^{\alpha_n}\}. \quad (6.1)$$

Замечание. Здесь, как и при обсуждении булевских функций, мы используем более простое обозначение

$$A_k^{\alpha_k} = \begin{cases} A_k, & \alpha_k = 1, \\ \bar{A}_k, & \alpha_k = 0 \end{cases} \quad (6.2)$$

В соответствии со стандартными договоренностями можно при необходимости заменять в формулах (6.1) и (6.2) 1 на И, 0 на Л.

Пример. Пусть задана пара формул A_1, A_2 логики высказываний и булевский вектор $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$. Тогда

$$\{A_1, A_2\}^\alpha = \begin{cases} \{A_1, A_2\}, & \alpha = (1, 1), \\ \{A_1, \bar{A}_2\}, & \alpha = (1, 0), \\ \{\bar{A}_1, A_2\}, & \alpha = (0, 1), \\ \{\bar{A}_1, \bar{A}_2\}, & \alpha = (0, 0). \end{cases} \quad (6.3)$$

Расширим теперь смысл одного обозначения, которое до сих пор использовалось нами, как правило, в очень жесткой форме. Речь идет о построении какой-либо формулы A ЛВ из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ и о соответствующей записи

$$A = A(A_1, A_2, \dots, A_n).$$

О результате подстановки произвольных n формул $Q_1, \dots, Q_n$ в формулу A , т.е. о формуле

$$B = [A]_{A_1, \dots, A_n}^{Q_1, \dots, Q_n} \quad (6.4)$$

мы можем говорить, что она построена из (не обязательно элементарных) формул $Q_1, \dots, Q_n$:

$$B = B(Q_1, \dots, Q_n). \quad (6.5)$$

При этом можно помнить, что формулы $Q_1, \dots, Q_n$ сами построены из некоторого множества элементарных формул, например, из $R_1, \dots, R_N$. По этой причине и вся формула B также построена из элементарных формул $R_1, \dots, R_N$. В такой ситуации вопрос об общезначимости формулы B формально должен выясняться по таблице истинности, связанной с $R_1, \dots, R_N$ и содержащей $N + 1$ столбцов.

В то же время для нас будут полезны представления (6.4)-(6.5) и т.н. "сокращенная" таблица истинности для формулы B , содержащая $n + 1$ столбец. Реально сокращенная таблица истинности для формулы (6.4) - это настоящая таблица истинности для формулы A , подстановкой в которую является формула B .

Итак, пусть теперь формула $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ построена из n формул $A_1, A_2, \dots, A_n$, которые не обязательно являются элементарными.

Пусть еще $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ - булевский вектор длины n .

Обозначим

$$A^\alpha = A^\alpha(A_1, A_2, \dots, A_n) = \begin{cases} A, \\ \bar{A} \end{cases}$$

в зависимости от того, какое значение соответствует булевскому вектору $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ в (сокращенной) таблице истинности для формулы A : если это значение есть И, то полагаем $A^\alpha = A$, если же вектору $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ соответствует Л, то полагаем $A^\alpha = \bar{A}$.

ЛЕММА 1. Пусть $A = A_1 \lambda A_2$, где A, A_1, A_2 - некоторые формулы логики высказываний, λ - любой из юнкторов, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$ - произвольный булевский вектор длины 2. Тогда справедлива выводимость

$$\{A_1, A_2\}^\alpha \vdash A^\alpha. \quad (6.6)$$

Замечание. В этой лемме утверждается справедливость 16 основных выводимостей, сформулированная нами ранее в предыдущем разделе в виде теоремы 2.

Есть еще одна форма записи этих же 16 выводимостей, отличная от (6.6), но так же, как и (6.6), необходимая нам в дальнейшем.

ЛЕММА 2. Пусть $A = B \lambda C$ - формула, построенная из формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ (не обязательно элементарных), $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ - произвольный булевский вектор длины n . Тогда

$$\{B^\alpha, C^\alpha\} \vdash A^\alpha = A^\alpha(A_1, A_2, \dots, A_n). \quad (6.7)$$

Еще два утверждения относятся к выводимостям, связанным с отрицанием.

ЛЕММА 3. Пусть формула $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ построена из формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ (не обязательно элементарных), $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ - произвольный булевский вектор длины n , $B = \bar{A}$. Тогда справедлива выводимость

$$A^\alpha \vdash B^\alpha = (\bar{A})^\alpha.$$

Для доказательства этой леммы достаточно заметить, что в ней содержатся два утверждения.

Если, например, в таблице истинности (полной или сокращенной) для формулы A вектору $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ соответствует истина, то $A^\alpha = A$. При этом в таблице для формулы $B = \bar{A}$ тому же вектору α соответствует ложь. Следовательно, $B^\alpha = \bar{B} = \bar{\bar{A}}$.

В этом случае заявленная в лемме выводимость превращается в утверждение

$$A \vdash \bar{\bar{A}}, \quad (6.8)$$

доказанное нами в предыдущем параграфе.

Рассмотрим второй случай, когда в таблице истинности для формулы A вектору α соответствует ложь. Тогда $A^\alpha = \bar{A}$, $B^\alpha = (\bar{A})^\alpha = \bar{A}$.

Следовательно, здесь необходимо убедиться в справедливости выводимости

$$\bar{A} \vdash \bar{A}. \quad (6.9)$$

Это утверждение для произвольной формулы A очевидно следует из уже доказанной выводимости $A \vdash A$.

К тем же двум выводимостям (6.8) и (6.9) сводится и следующая лемма, по форме почти не отличающаяся от леммы 3.

ЛЕММА 4. Пусть $B = \bar{A}$, μ - булевская константа (или, что то же самое, булевский вектор длины 1). Тогда справедлива выводимость

$$A^\mu \vdash B^\mu = (\bar{A})^\mu,$$

в левой части которой μ рассматривается как булевская константа, а в правой - как булевский вектор длины 1.

Используя приведенные выше 4 леммы, можно получить следующее утверждение.

ТЕОРЕМА 2. Пусть формула $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ построена из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$. Тогда для любого булевского вектора $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ длины n имеет место выводимость

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash A^\alpha(A_1, A_2, \dots, A_n). \quad (6.10)$$

Доказывается теорема 2 индукцией по весу формулы A .

1. Если, например, вес A равен 0, т.е. A - элементарная формула, то A обязана совпадать с одной из элементарных формул набора $A_1, A_2, \dots, A_n$. Пусть, например, $A = A_s$, ($1 \leq s \leq n$). Тогда в левой части (6.10) имеем набор формул

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha = \{A_1^{\alpha_1}, \dots, A_s^{\alpha_s}, \dots, A_n^{\alpha_n}\},$$

а в правой части получаем формулу A_s^α .

Заметим, что последнее выражение зависит только от s -й координаты α_s вектора α и равно $A_s^{\alpha_s}$. Выводимость же

$$A_1^{\alpha_1}, \dots, A_s^{\alpha_s}, \dots, A_n^{\alpha_n} \vdash A_s^{\alpha_s},$$

очевидно, верна.

2. Предположим теперь, что для всех формул, имеющих вес до k включительно утверждения (6.10) верны. Рассмотрим формулу A , имеющую вес $k+1$ и построенную из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Здесь возможна одна из двух ситуаций: либо а) $A = B\lambda C$, либо б) $A = \bar{B}$. При этом каждая из формул B и C имеет вес, не больший чем k и построена из тех же элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$.

В случае а) имеем по индукции

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash B^\alpha, C^\alpha.$$

Но по лемме 2 $B^\alpha, C^\alpha \vdash (B\lambda C)^\alpha$. Следовательно, по цепному правилу получаем

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash B^\alpha, C^\alpha \vdash (B\lambda C)^\alpha = A^\alpha.$$

Аналогично в случае б), т.е. при $A = \bar{B}(A_1, A_2, \dots, A_n)$ имеем по предположению индукции

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash B^\alpha(A_1, A_2, \dots, A_n).$$

А по лемме 3 $B^\alpha \vdash \bar{B}^\alpha$.

Теорема 2, тем самым, доказана.

Замечание. При доказательстве теоремы 2 для формул веса 1 необходимо использовать леммы 1 и 4 вместо упомянутых лемм 2 и 3 общего случая.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПОЛНОТЫ ЛОГИКИ ВЫСКАЗЫВАНИЙ

ТЕОРЕМА 3. Исчисление высказываний является полной (в широком и узком смыслах) теорией.

Опираясь на теорему 2 и леммы о выводимостях формул, сопряженных булевским векторам, мы докажем сначала полноту ЛВ в широком смысле.

Пусть $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - общезначимая формула логики высказываний, построенная из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$. По теореме 2 для любого булевского вектора $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ имеет место выводимость (6.10), т.е.

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash A^\alpha(A_1, A_2, \dots, A_n).$$

Но если формула A общезначима, то последний столбец в ее таблице истинности содержит только единицы. Следовательно, для общезначимой формулы правая часть (6.10) при любых α совпадает с самой формулой A .

Рассматривая все возможные 2^n булевских векторов длины n , мы тем самым получаем 2^n выводимостей одной и той же общезначимой формулы A :

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha \vdash A.$$

Обратим теперь внимание на левые части таких выводимостей. Среди них, например, имеются наборы формул $A_1, A_2, \dots, A_n$ и $A_1, A_2, \dots, \bar{A}_n$. При этом формула A выводится из обоих этих наборов.

ЛЕММА 5. Пусть Γ некоторый набор формул ЛВ, A, B - еще две формулы. Если $\Gamma, B \vdash A$ и $\Gamma, \bar{B} \vdash A$, то $\Gamma, B \vee \bar{B} \vdash A$.

Для доказательства леммы воспользуемся теоремой о дедукции. По этой теореме из условий леммы получим две выводимости

$$\Gamma \vdash B \supset A,$$

$$\Gamma \vdash \bar{B} \supset A.$$

Теперь воспользуемся схемой аксиом А7, в соответствии с которой теоремой ЛВ является формула

$$((B \supset A) \supset ((\bar{B} \supset A) \supset ((B \vee \bar{B}) \supset A))).$$

Тогда эта формула выводима и из набора Γ , т.е.

$$\Gamma \vdash ((B \supset A) \supset ((\bar{B} \supset A) \supset ((B \vee \bar{B}) \supset A))).$$

Дважды применяя правило МР, получаем выводимость

$$\Gamma \vdash (B \vee \bar{B}) \supset A.$$

Переноса дизъюнкцию $B \vee \bar{B}$ в левую сторону, получим утверждение леммы 5.

Возвращаясь к общезначимой формуле A , разобьем на пары 2^n выводимостей A из разных наборов $\{A_1, A_2, \dots, A_n\}^\alpha$. В каждой паре первые $(n-1)$ формула $A_1^{\alpha_1}, A_2^{\alpha_2}, \dots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}$ в левых частях являются общими, а последние элементы наборов формул в паре имеют вид A_n и $\bar{A}_n$ соответственно. Всего мы получим 2^{n-1} таких пар.

Применяя к каждой такой паре лемму 5, получим из 2^n выводимостей вида (6.10) в два раза меньше выводимостей со "склеенными" формулами A_n и $\bar{A}_n$:

$$A_1^{\alpha_1}, \dots, A_{n-1}^{\alpha_{n-1}}, A_n \vee \bar{A}_n \vdash A. \quad (7.1)$$

Проведем аналогичное рассуждение относительно формулы A_{n-1} и ее отрицания. После аналогичной "склейки" этих формул, получим еще в 2 раза меньше чем в (7.1) выводимостей вида

$$A_1^{\alpha_1}, \dots, A_{n-2}^{\alpha_{n-2}}, A_{n-1} \vee \bar{A}_{n-1}, A_n \vee \bar{A}_n \vdash A. \quad (7.2)$$

Аналогичным образом можно провести "склейку" по всем переменным. В итоге получается следующее утверждение.

Предложение 10. Если $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ - общезначимая формула логики высказываний, построенная из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$, то справедлива выводимость

$$A_1 \vee \bar{A}_1, A_2 \vee \bar{A}_2, \dots, A_n \vee \bar{A}_n \vdash A.$$

В заключение остается вспомнить пример с выводом "принципа исключенного третьего". Так как формула $A \vee \bar{A}$ является теоремой логики высказываний, то по цепному правилу получаем в силу предложения 3

$$\vdash A_1 \vee \bar{A}_1, A_2 \vee \bar{A}_2, \dots, A_n \vee \bar{A}_n \vdash A.$$

Это означает, что **всякая верная (общезначимая) формула логики высказываний является теоремой (доказуемой формулой) в этой аксиоматической теории.**

Полнота логики высказываний в широком смысле доказана.

Для доказательства полноты в узком смысле присоединим к 13 аксиомам ЛВ какую-либо невыводимую формулу $A = A(A_1, A_2, \dots, A_n)$ логики высказываний (построенную из элементарных формул $A_1, A_2, \dots, A_n$). Так как A не выводима, то она не общезначима. Следовательно, существует булевский вектор $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, которому в таблице истинности для формулы A соответствует значение Л.

Опираясь на произвольную элементарную формулу C логики высказываний, построим набор формул ($k = 1, \dots, n$)

$$B_k = \begin{cases} C \vee \bar{C}, & \alpha_k = 1, \\ C \& \bar{C}, & \alpha_k = 0. \end{cases}$$

Наконец, рассмотрим формулу

$$B = [A]_{A_1, \dots, A_n}^{B_1, \dots, B_n}.$$

Эта формула является теоремой в расширенной за счет "аксиомы" A "логике высказываний". При этом формула B построена из единственной формулы C и при любых значениях истинности формулы C принимает, как легко видеть, значение Л. Тогда формула $\bar{B}$ является тавтологией и, следовательно, выводимой формулой по уже доказанному свойству полноты (в широком смысле) логики высказываний.

Значит, в расширенной теории формула $\bar{B}$, так же, как и сама B , является выводимой. Тем самым, логика высказываний полна и в узком смысле.

Теорема 3 доказана полностью.